

短样本与结构冲击下蓟州区旅游经济预测及政策优化

摘要

针对蓟州区旅游经济数据年份短、统计口径并存、疫情造成结构断裂以及中期预测不确定性高的问题，本文构建“证据分级-保留缺口-多模型组合-条件情景-风险触发”的完整分析框架。首先，从蓟州区政府工作报告、统计公报、统计年鉴及天津市统计公报中整理 2010–2025 年旅游接待量、旅游直接收入、旅游综合收入、地区生产总值、第三产业增加值、社会消费品零售总额、居民收入、财政支出等观测；每条观测记录来源、证据等级、数值状态和口径说明。对无法核验的 2020–2022 年游客量以及 2025 年旅游年度实际值保留为空，不用插值制造“实际值”；由于缺少统一可比的区县旅游收入价格指数，正式建模采用名义综合收入，并显式披露限制。

对问题一，比较指数、Logistic、Gompertz 与含结构位移的分段对数线性模型。分段模型对游客量与综合收入的留一法 RMSE 分别为 114.89 万人次和 6.64 亿元，显著优于单一指数增长，说明长期恒定增速假设不适合结构冲击后的蓟州。对问题二，构建分段趋势、阻尼 Holt 和局部线性状态空间三个候选模型，采用滚动起点回测的逆 RMSE 权重进行组合，并用 10,000 次模型选择与残差联合模拟生成 95% 预测区间。结果显示：2026 年游客量点预测为 2830.18 万人次，综合收入为 249.72 亿元；2030 年分别为 2910.88 万人次和 313.40 亿元。游客量增长趋缓而客单消费继续提高；2030 年区间较宽，反映短样本、缺失年份与模型结构差异，不能被理解为确定目标。

对问题三，以收入恒等式“综合收入 = 游客量 × 单位游客消费”连接客流与消费，设置基准、乐观、悲观情景。2030 年三种情景综合收入分别为 313.40、401.13 和 297.92 亿元。联合扰动的敏感性排序显示，一次性外部冲击、客源市场增长、过夜与消费能力、新业态、政策供给转化的重要性占比分别约为 26.3%、22.4%、21.8%、15.8% 和 13.7%。据此提出核心客源精细运营、提升过夜率与客单消费、淡季与新业态扩容、项目绩效闭环和风险触发机制五项量化建议。本文同时提供可追溯数据集、模型代码、滚动回测、情景参数与复现说明。

关键词：旅游经济；组合预测；状态空间模型；结构突变；情景分析；敏感性分析

一、问题重述与技术结论

1.1 研究任务

题目要求围绕 2010–2025 年蓟州区旅游经济完成数据收集、清洗、规律识别、2026–2030 年预测、三情景推演与政策建议。难点不是寻找一个拟合优度最高的曲线，而是在不足二十个年度观测、多个年份缺失、统计口径存在修订且疫情冲击不可重复的条件下，形成可解释、可复核、能量化不确定性的决策结论。

1.2 结论先行

本文的核心判断有三点。第一，2010–2019 年旅游接待量和综合收入快速增长，但该轨迹不能无条件延续到 2026 年以后；疫情后的恢复水平与疫情前指数趋势之间存在显著缺口。第二，单一模型对未来结构的假设过强，滚动回测支持以阻尼 Holt 为主要权重，同时保留状态空间与分段趋势信息。第三，游客量在 2026–2030 年进入平台化增长，而综合收入仍可依靠消费深度增长；因此政策重点应从“唯客流”转向“客流质量、过夜消费、淡季产品和抗冲击能力”。

表 1 正式组合预测（点预测及 95% 预测区间）

年份	游客量	下限	上限	综合收入	下限	上限
	万人次	万人次	万人次	亿元	亿元	亿元
2026	2830.18	1910.92	3782.24	249.72	197.36	342.38
2027	2861.16	1859.41	4295.02	262.95	204.59	399.65
2028	2874.78	1839.82	4904.49	277.72	210.67	472.21
2029	2904.12	1823.55	5620.40	293.41	213.39	559.48
2030	2910.88	1789.45	6429.37	313.40	217.69	666.24

二、数据体系：宁缺毋滥的可追溯年度库

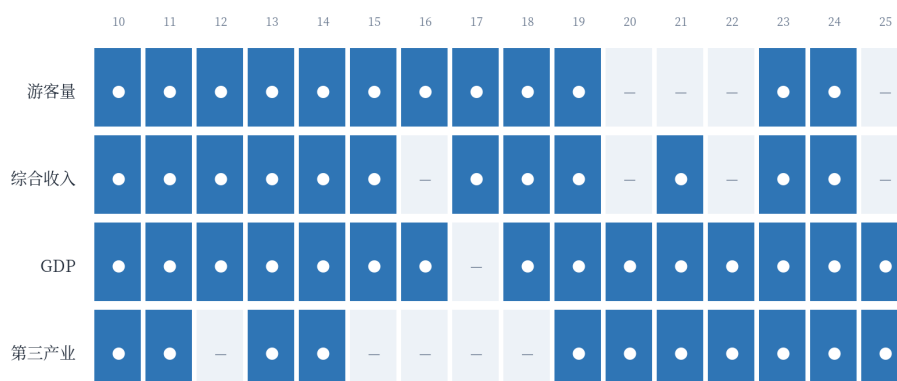
2.1 来源范围与证据分级

数据主要来自蓟州区政府工作报告、国民经济和社会发展统计公报、天津统计年鉴区县表以及天津市统计公报。2024 年蓟州区接待游客 2643 万人次、旅游综合收入 221 亿元，作为最近完整实际锚点；2025 年公开材料给出目标而非完整年度实际，2026 年工作报告又给出“十四五”累计量，但累计量不能唯一反推 2025 年，因此正式年度序列仍将 2025 年旅游实际值记为缺失。天津市 2024 年国内游客 2.61 亿人次、国内旅游收入 2930.98 亿元，可用于结构性对照而不直接替代区级值 [1-3]。

证据等级分为三级：一级为政府网页正文、统计公报或年鉴表中的直接数值；二级为可由官方同比或修订表唯一反推的数值；三级为仅能在搜索摘要或已撤下附件中发现的旁证。主序列优先采用一级证据；仅在定义明确且反推唯一时使用二级；三级不进入正式预测训练。对同年同指标的初值和修订值，采用后期年鉴或后续统计表修订值，同时保留两条来源记录。

年度数据覆盖与关键缺口

2010—2025 年；深色表示有可核验优选值



来源：蓟州区政府统计公报、年鉴与工作报告

图 1 年度数据覆盖与关键缺口。深色表示存在可核验优选值；空白不等于零。

图1表明，游客量和综合收入各有 12 个年度可用观测，覆盖率 75%；GDP 覆盖率 93.75%，第三产业增加值覆盖率 68.75%。覆盖率差异意味着宏观变量不能机械地全部塞入年度回归，否则会在极小样本下产生严重自由度损失和选择偏差。因此，宏观与财政变量主要用于解释、交叉验证和情景设定，而不作为高维预测方程的强制输入。

2.2 口径统一与清洗规则

旅游接待量统一为万人次，旅游收入和地区经济指标统一为亿元，居民收入统一为元/人。严格区分“旅游直接收入”与“旅游综合收入”；题目要求的预测对象为综合收入。数据状态字段至少包含 observed、observed_rounded、observed_revised、inferred_from_yoy、target 和 aggregate，目标值与累计值不作为年度实际训练样本。

清洗遵循四条规则：一是空值保留，不把未公开等同于零；二是疫情年份缺失不做线性插值，因为插值会把真实冲击抹平；三是对同指标修订采用后值并保留来源链；四是派生指标通过公式计算。单位游客综合消费定义为

$$s_t = \frac{R_t \times 10^4}{V_t}, \tag{1}$$

其中 R_t 为亿元、 V_t 为万人次，故 s_t 单位为元/人次。旅游综合收入占 GDP 比重为 R_t/G_t 。由于未找到 2010–2025 年定义一致且可复核的区县旅游收入价格指数，不构造伪“实际收入”，正式结果明确为名义值。

旅游接待量与综合收入历史趋势

指数化序列（2010=100）；断线为无可核验年度实际值

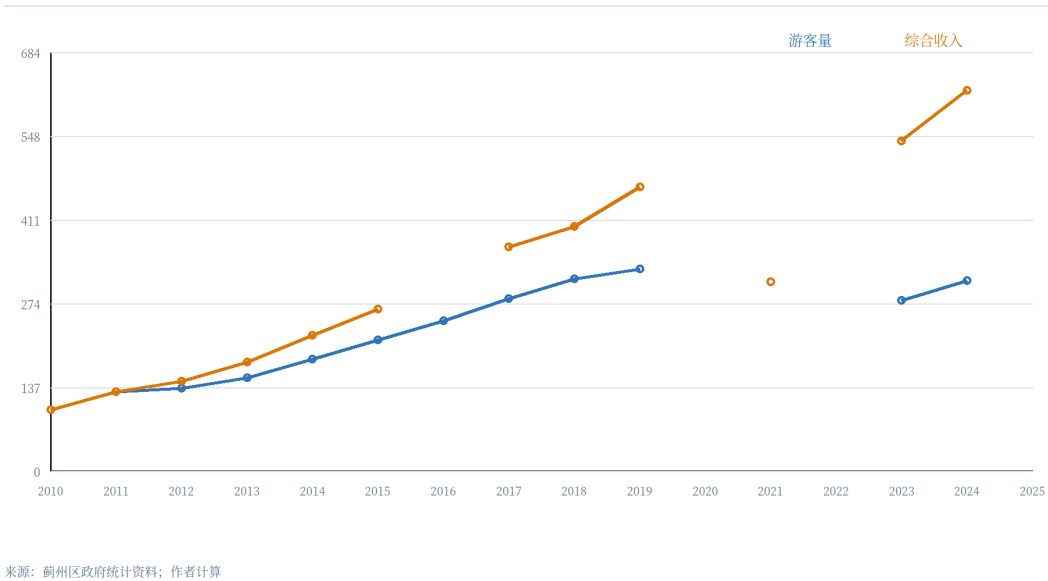
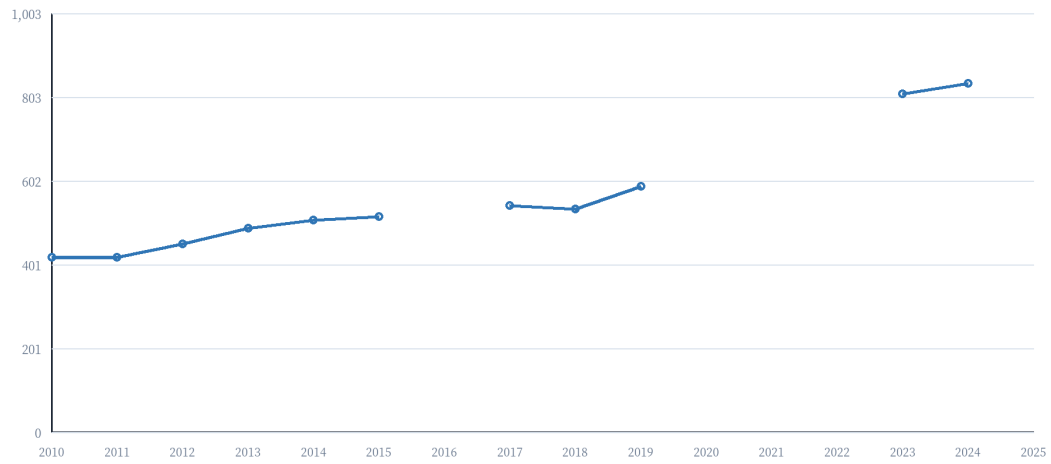


图 2 旅游接待量与综合收入历史趋势（2010=100）。断线代表缺失实际值。

图2显示，两项指标在 2010–2019 年同步快速扩张；2021 年综合收入实际值明显低于疫情前趋势；2023–2024 年恢复后，综合收入指数上升速度快于游客量，暗示消费深度正在成为增长来源。该判断由单位游客消费图进一步支持。

单位游客综合消费变化

元/人次；仅在游客量与综合收入同时有值时计算



来源：芄州区政府统计资料；收入恒等式计算

图3 单位游客综合消费。仅在游客量与综合收入同时存在时计算。

2010 年单位游客综合消费约 418.9 元，2019 年约 589.3 元，2024 年约 836.2 元。由于综合收入的核算范围可能随统计制度变化，该指标适合用于趋势与情景恒等式，不应被解释为微观调查中的游客实际平均支付。

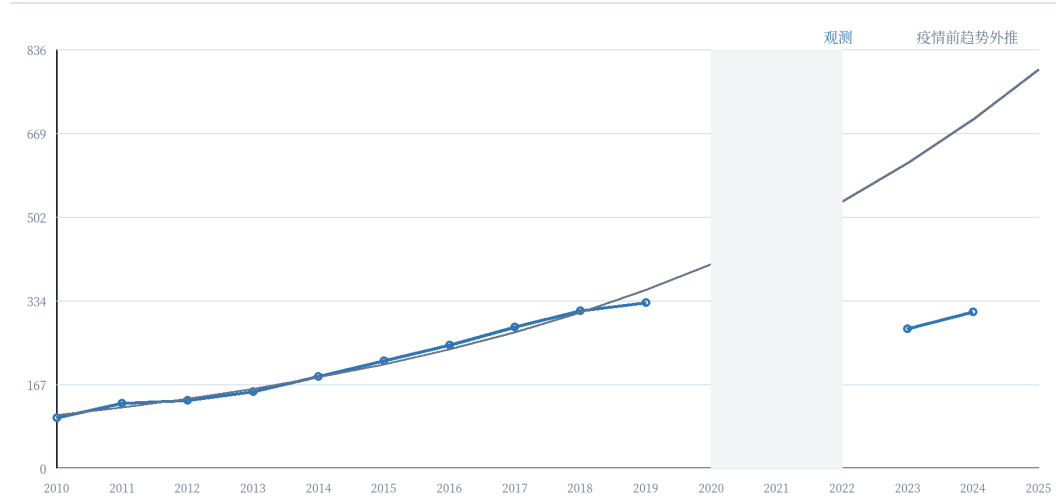
三、问题一：增长规律、异常与简单模型

3.1 结构冲击不是普通离群值

2020–2022 年疫情改变了旅游供需约束。本文设置疫情期指示变量 I_t^P 、2022 年后水平位移 I_t^{post} 和 2019 年宏观口径断点标记。2020–2022 年缺失并不进入普通最小二乘残差，也不以疫情前趋势插补；2021 年存在的综合收入 110 亿元作为实际观测保留。图4把疫情前指数外推与实际恢复水平放在同一尺度上，说明若直接延用 2010–2019 年指数增长，2023–2024 年游客量会被显著高估。

疫情前增长轨迹与恢复期水平

实线为观测，虚线为2010—2019年指数趋势外推；指数化为2010=100



来源：莆田市政府统计资料；指数增长模型

图4 疫情前增长轨迹与恢复期水平。阴影为2020–2022年冲击窗口。

3.2 四类简单增长模型

对每个指标使用其可用实际观测年份，比较指数、Logistic、Gompertz 和分段对数线性模型。指数模型为 $y_t = a \exp(bt)$ ；Logistic 模型为 $y_t = K/[1 + \exp\{-b(t - m)\}]$ ；Gompertz 模型为 $y_t = K \exp[-\exp\{-b(t - m)\}]$ 。分段对数线性模型为

$$\log y_t = \beta_0 + \beta_1(t - 2010) + \delta I_t^{post} + \varepsilon_t, \quad (2)$$

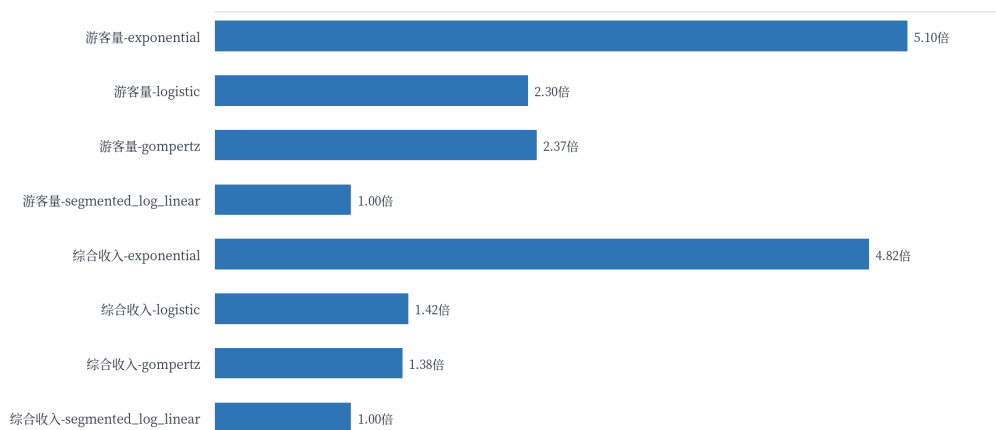
其中 $I_t^{post} = 1$ 表示 2023 年及以后。使用留一法预测误差而非训练拟合误差作为主要比较依据，以降低短样本过拟合风险。

表 2 简单模型留一法误差比较

指标	模型	样本数	LOOCV RMSE	MAPE(%)
游客量	指数	12	585.90	16.95
游客量	Logistic	12	264.73	11.38
游客量	Gompertz	12	272.12	11.85
游客量	分段对数线性	12	114.89	3.39
综合收入	指数	11	32.00	13.42
综合收入	Logistic	11	9.44	3.03
综合收入	Gompertz	11	9.17	4.38
综合收入	分段对数线性	11	6.64	3.57

简单增长模型留一法误差

标准化RMSE: 各指标内除以最小误差; 越低越好



来源: 作者模型计算

图 5 简单增长模型标准化留一法 RMSE。每个指标内以最优模型为 1。

分段模型对两项指标的留一法 RMSE 最低。综合收入 Logistic 的 MAPE 略低, 但 RMSE 与结构解释均不占优; 考虑题目强调疫情异常与恢复过程, 选择分段模型作为问题一的基准更合理。其适用性边界是: 能表达疫情后水平位移, 但不能自动刻画趋势逐年衰减、潜在随机漂移和多模型结构不确定性, 因此不直接作为唯一正式预测模型。

四、问题二：滚动验证驱动的组合预测

4.1 候选模型及估计

正式预测选择三个互补模型。模型 A 为式(2)的分段趋势，提供可解释的长期结构；模型 B 为阻尼 Holt 趋势，递推式为

$$\ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + \phi b_{t-1}), \quad (3)$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)\phi b_{t-1}, \quad (4)$$

$$\hat{y}_{t+h|t} = \ell_t + (\phi + \dots + \phi^h)b_t, \quad (5)$$

其中 $0 < \phi < 1$ 抑制长期线性爆炸 [4]。模型 C 为局部线性状态空间模型：

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, r), \quad (6)$$

$$\mu_t = \mu_{t-1} + \nu_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, q_\mu), \quad (7)$$

$$\nu_t = \nu_{t-1} + \zeta_t, \quad \zeta_t \sim N(0, q_\nu), \quad (8)$$

它允许潜在水平与斜率缓慢变化，并通过卡尔曼滤波处理不等间隔缺口 [5]。

分段模型对游客量的疫情后水平位移估计为 -0.79 （对数尺度），对综合收入为 -0.60 ，两者正态近似检验均显著；但样本很小，显著性仅作为结构存在的佐证。Holt 与状态空间平滑参数是通过预测误差调优的超参数，不对其套用普通回归系数 t 检验。

4.2 滚动起点回测与模型权重

使用 2017、2018、2019、2023、2024 五个可用年份作为滚动回测点。每次只使用目标年前的数据训练，避免未来信息泄漏。评价指标为

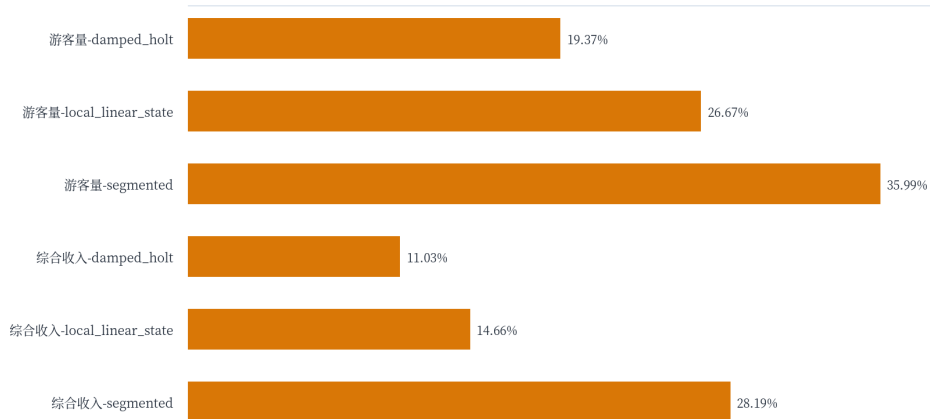
$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum |e_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum e_i^2}, \quad \text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum \left| \frac{e_i}{y_i} \right|. \quad (9)$$

表 3 正式候选模型滚动回测结果

指标	模型	MAE	RMSE	MAPE(%)
游客量	阻尼 Holt	466.63	859.18	19.37
游客量	局部线性状态	651.23	1109.63	26.67
游客量	分段趋势	888.84	1371.95	35.99
综合收入	阻尼 Holt	20.85	33.93	11.03
综合收入	局部线性状态	26.72	39.92	14.66
综合收入	分段趋势	53.35	76.31	28.19

预测候选模型滚动回测误差

MAPE (%)；每个模型5个可用回测点，越低越好



来源：作者滚动起点回测

图 6 候选模型滚动起点回测 MAPE。每个模型只有 5 个可用回测点。

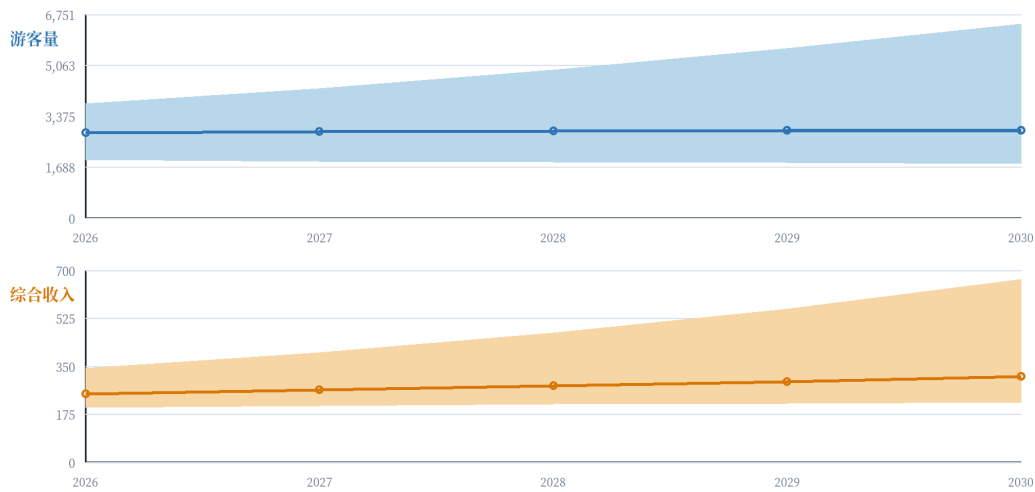
阻尼 Holt 在两项指标上均具有最低滚动 MAPE，但单独采用它仍会忽略模型结构风险。依据组合预测思想 [6]，定义原始权重 $\tilde{w}_m = 1/\text{RMSE}_m$ ，归一化后设置单模型权重上限，得到游客量权重：阻尼 Holt 0.4166、状态空间 0.3226、分段趋势 0.2609；综合收入权重：0.4358、0.3704、0.1938。组合点预测为 $\hat{y}_h = \sum_m w_m \hat{y}_{m,h}$

4.3 预测区间与诊断

每个模型在对数尺度上估计残差。对每个未来年份随机抽取候选模型，并叠加随预测步长扩大的残差扰动；共模拟 10,000 次，固定随机种子 20260817，以 2.5% 和 97.5% 分位数构造预测区间。该区间同时反映残差与模型选择不确定性，因此比仅基于单一模型标准误的区间更宽。AICc、Durbin–Watson 与 Jarque–Bera 统计作为辅助诊断；由于滚动残差仅 5 个，正态性与自相关检验功效很低，不把 $p > 0.05$ 误解为“模型正确” [7]。

2026—2030年组合预测及95%预测区间

上：游客量（万人次）；下：旅游综合收入（亿元）



来源：作者模型组合与10,000次模拟

图 7 2026–2030 年组合预测与 95% 预测区间。宽区间体现结构不确定性。

点预测显示游客量从 2026 年 2830.18 万人次缓慢增至 2030 年 2910.88 万人次，年均增长有限；综合收入从 249.72 亿元增至 313.40 亿元。对应单位游客综合消费从约 882 元升至约 1077 元，说明收入增长更多依赖消费深度。游客量 2030 年上限很高，来自指数化残差和模型分歧的复合效应；它是风险范围而不是政策目标。

4.4 与问题一基准模型的比较

问题一分段模型在留一法中表现最好，但正式滚动预测中阻尼 Holt 更优。两者并不矛盾：留一法主要衡量对历史各点的稳定拟合，滚动回测则更贴近“用过去预测未来”的任务；恢复期新增观测使模型排序改变。正式组合既利用 Holt 的近期适应性，也保留分段模型的结构解释和状态空间的随机趋势，因而比简单模型具有更稳健的决策含义。

五、问题三：条件情景与关键驱动力

5.1 情景恒等式与参数

为避免客流和收入情景相互矛盾，使用恒等式

$$R_{t,s} = \frac{V_{t,0} f_{t,s}^V \times S_{t,0} f_{t,s}^S}{10^4}, \quad (10)$$

其中下标 0 为正式基准预测， f^V 和 f^S 分别为游客量与单位游客消费修正系数。基准情景均为 1；乐观情景假定核心客源拓展、夜游和新业态逐步兑现，使两类系数随时间累积；悲观情景在 2026 年施加一次性冲击并缓慢恢复。情景是条件性假设，不等同于统计预测区间。

表 4 三种情景下旅游综合收入（亿元）

年份	基准	乐观	悲观
2026	249.72	262.36	197.41
2027	262.95	290.24	217.52
2028	277.72	322.05	240.09
2029	293.41	357.46	267.54
2030	313.40	401.13	297.92

三种情景下旅游综合收入路径

亿元；情景为条件性假设，不是统计置信区间

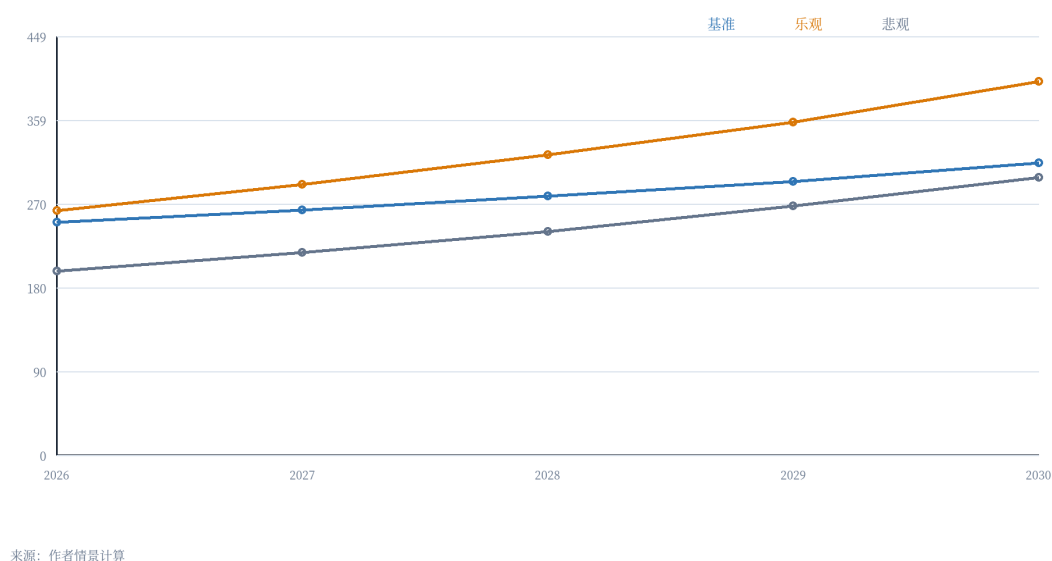


图 8 三种条件情景下旅游综合收入路径。

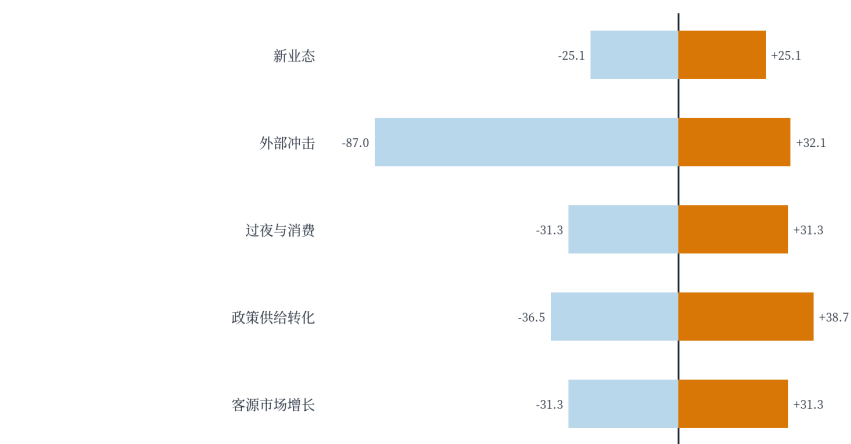
乐观情景到 2030 年比基准高 87.73 亿元，来自游客量和客单消费的复合增长；悲观情景 2026 年显著受挫，但到 2030 年接近基准，反映所设冲击为一次性且存在恢复。若外部冲击持续，悲观结果会更低，因此还需单因素和联合敏感性分析。

5.2 单因素与联合敏感性

对客源市场增长、过夜与消费、政策供给转化、新业态和一次性外部冲击分别在预设范围内扰动。单因素结果显示：2030 年外部负向冲击可使收入减少 86.97 亿元；政策转化低 6% 使收入减少 36.48 亿元；客源市场或过夜消费低 10% 各使收入减少 31.34 亿元；新业态低 8% 使收入减少 25.07 亿元。

2030年综合收入单因素敏感性

相对基准的收入变化（亿元）；横轴为条件性影响



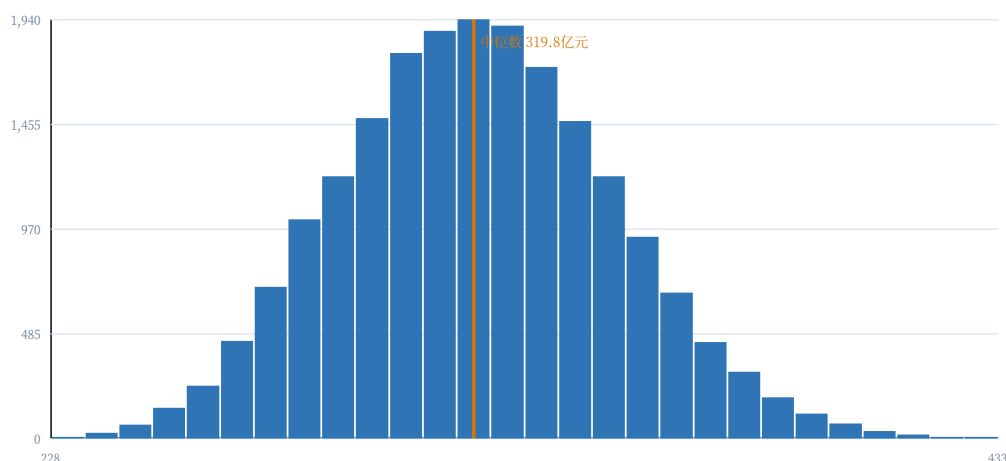
来源：作者单因素敏感性计算

图 9 2030 年综合收入单因素敏感性。横轴为相对基准的条件性影响。

进一步进行 20,000 次联合参数扰动，以 Spearman 相关的绝对值归一化为重要性份额。外部冲击占 26.3%，客源市场 22.4%，过夜与消费 21.8%，新业态 15.8%，政策供给转化 13.7%。该排序不表示因果效应，而表示在给定扰动分布和模型结构下，哪个参数更能解释 2030 年收入变化。

2030年综合收入联合扰动分布

20,000次参数扰动；展示情景参数不确定性，不替代统计预测区间



来源：作者Monte Carlo模拟，随机种子20260817

图 10 2030 年综合收入联合参数扰动分布。中位数约 319.8 亿元。

联合扰动的 2.5%、25%、中位数、75% 和 97.5% 分位数约为 264.80、299.86、319.56、340.01 和 379.44 亿元，均值 320.19 亿元。该分布只反映情景参数不确定性，不替代图7的统计预测区间；两者的随机对象不同。

六、量化政策建议与监测闭环

6.1 核心客源精细化运营：目标不是曝光量而是转化率

将京津冀核心客源按周末短途、亲子研学、银发康养、户外运动等场景分群，建立渠道-产品-订单闭环。到 2030 年使外埠重点客源转化率较基准提高 10%，重点监测外省游客占比、复游率和获客成本。若转化率兑现，模型条件下 2030 年收入约增加 10%；效果应按季度重估，不作无条件承诺。

6.2 提升过夜率和单位游客消费：把平台期客流转化为收入

围绕盘山、黄崖关、于桥水库周边和乡村民宿群设计两日及多日组合，联动夜游、演艺、餐饮、文创和交通套票。2030 年单位游客综合消费目标约 1184 元/人次，即比基准 1077 元提高 10%。监测过夜率、平均停留天数、客单价和住宿间夜；在游客量不变时，收入条件性提高约 10%。

6.3 淡季与新业态扩容：全年利用率比单一旺季峰值更重要

发展冰雪、低空观光、山地运动、研学和非遗体验，但以复购和淡季增量评价，不以项目数量评价。目标是淡季客流占比提高 8 个百分点，对应 2030 年综合收入条件性增加约 6%-8%。监测淡季客流、夜间消费、新业态收入和单位公共投入产出。

6.4 项目绩效台账：降低政策供给转化的不确定性

对新增文旅项目建立“投入-客流-消费-就业-税收”统一台账，季度公开项目达产率和单位财政资金增量收入。新增项目全部入账，目标将政策供给转化的不确定性降低约 6%。这项建议的重点不是扩大财政投入，而是提高已有投入的可验证转化效率。

6.5 风险触发机制：把外部冲击从事后解释变成预案

外部冲击是联合敏感性第一因素。建立周度客流、退订率、极端天气、交通可达性和舆情指标面板；当月度客流偏离基准 10% 时，自动启动票务延期、跨景区联票、渠道补贴和安全容量调整。目标是把一次性冲击造成的收入损失控制在 15% 以内。触发阈值应随新数据滚动校准。

表 5 政策建议、量化目标与监测指标

政策工具	2030 量化目标	主要监测	条件性效果
核心客源运营	重点客源转化率提高 10%	外省占比、复游率	收入约增加 10%
过夜与消费	客单消费约 1184 元/人次	过夜率、停留天数	收入约增加 10%
淡季与新业态	淡季客流占比提高 8 个百分点	淡季客流、新业态收入	收入约增加 6%–8%
项目绩效台账	新增项目全部建立投入产出账	达产率、单位财政增量收入	转化不确定性降低约 6%
风险触发预案	月客流偏离 10% 时启动	退订率、天气、交通	冲击损失控制在 15% 内

七、稳健性、局限与后续更新

7.1 稳健性检查

第一，简单模型采用留一法，正式模型采用滚动起点回测，两类验证结论方向一致：恒定指数增长最不稳健，允许结构变化或趋势阻尼的模型更好。第二，正式预测不选择单一模型，而是按回测 RMSE 组合，限制权重集中。第三，预测区间同时扰动模型和残差；情景分析另外扰动政策与市场参数，避免把两类不确定性混在一起。第四，收入恒等式保证游客量、客单消费与综合收入在情景内一致。

7.2 主要局限

其一，年度有效样本只有 11–12 个，滚动回测点仅 5 个，任何显著性检验都属于小样本近似。其二，2020–2022 年游客量缺失，无法精确识别冲击谷底和恢复速度。其三，综合收入可能包含统计核算范围变化，单位游客消费不是微观支付调查。其四，未找到一致 CPI 序列，预测为名义值；若未来获得区县旅游价格指数，应增加实际收入附表。其五，宏观、交通、住宿、景区容量等变量覆盖不齐，本文没有在短样本中强行进行高维回归，避免“变量越多越准”的错觉。

7.3 滚动更新规则

每获得一个新年度实际值，应执行：核验口径与来源；补入来源长表；更新年度优选表；重跑三个候选模型与滚动回测；重新计算权重和区间；比较实际是否落在 95% 区

间；若连续两年出现同方向超界，则重新识别结构断点。月度客流、住宿间夜和重点景区客流一旦可得，应建立年度模型的高频桥接层，但不能把月度累计值与年度人次直接混用。

八、模型评价与结论

本文的贡献不是用复杂模型掩盖数据不足，而是让每个数字都带有状态和证据，让缺失保持可见，让模型选择基于真实时间顺序的回测，让政策效果明确依赖条件。结果表明，蓟州旅游客流在 2026–2030 年更可能进入缓慢增长平台，综合收入仍有较强提升空间；关键路径是提升过夜与消费深度、提高核心客源转化、扩展淡季新业态并强化抗冲击机制。

2026 年游客量和综合收入点预测分别为 2830.18 万人次和 249.72 亿元；2030 年为 2910.88 万人次和 313.40 亿元。由于结构不确定性高，管理上应同时使用点预测、统计区间和条件情景：点预测用于预算中枢，预测区间用于风险容量，乐观/悲观情景用于预案。任何政策目标都不应直接等同于预测上限。

A 数据字典摘要

表 6 核心字段定义

字段	单位	类型	说明
tourist_visits	万人次	观测	年度旅游接待人次，非唯一游客人数
tourism_direct_income	亿元	观测	旅游直接收入，不作为问题二主预测对象
tourism_comprehensive_income	亿元	观测	旅游综合收入，名义口径
gdp	亿元	观测	区级地区生产总值，优先年鉴修订值
tertiary_value_added	亿元	观测	第三产业增加值
tourism_income_per_visitor	元/人次	派生	综合收入乘 10^4 后除以游客量
pandemic_2020_2022	0/1	标记	疫情冲击窗口
post_2022	0/1	标记	2023 年及以后结构位移
value_status	文本	元数据	实际、约数、修订、同比反推、目标或累计
evidence_tier	1-3	元数据	来源证据等级

B 复现说明

完整数据工作簿包括使用说明、年度主数据、来源长表、数据质量、简单模型、模型参数、模型诊断、正式预测、情景分析、敏感性、政策建议和来源目录 12 张工作表。核心派生值在工作簿中保留公式；Python 代码仅使用 NumPy 和 Pandas 实现数据优选、分段模型、阻尼 Holt、局部线性状态空间、滚动回测、组合预测和模拟。所有随机过程固定种子 20260817。运行入口为 `code/scripts/build_jizhou_analysis.py` 与 `code/scripts/build_jizhou_figures.py`。

参考文献

- [1] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区政府工作报告[EB/OL]. 2025. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/ZFGZBG_20201207/202501/t20250114_6833334.html.
- [2] 天津市蓟州区人民政府. 2026 年蓟州区政府工作报告[EB/OL]. 2026. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/ZFGZBG_20201207/202601/t20260121_7228239.html.
- [3] 天津市统计局. 2024 年天津市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2025. https://stats.tj.gov.cn/tjsj_52032/tjgb/202503/t20250321_6889872.html.
- [4] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M]. 3rd ed. [S.l.]: OTexts, 2021.
- [5] DURBIN J, KOOPMAN S J. Time series analysis by state space methods[M]. 2nd ed. [S.l.]: Oxford University Press, 2012.
- [6] BATES J M, GRANGER C W J. The combination of forecasts[J]. Operational Research Quarterly, 1969, 20(4):451-468.
- [7] BURNHAM K P, ANDERSON D R. Model selection and multimodel inference[M]. 2nd ed. [S.l.]: Springer, 2002.